

Sensibilidad, especificidad, valores predictivos y curva ROC

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

En medicina y salud pública, **todo examen diagnóstico** debe evaluarse no solo por su facilidad o costo, sino por su **validez diagnóstica**: qué tan bien identifica correctamente a los enfermos y a los sanos.

Para ello se utilizan medidas basadas en la probabilidad condicional: **sensibilidad, especificidad y valores predictivos**.

Estas herramientas son esenciales para:

- Evaluar la utilidad de pruebas diagnósticas y tamizajes poblacionales (PAP, mamografía, VIH, hipertensión, DM2).
 - Interpretar correctamente los resultados en la práctica clínica diaria.
 - Seleccionar pruebas apropiadas según el objetivo (descartar vs confirmar enfermedad).
 - Comprender preguntas frecuentes en el **EUNACOM**, que suele integrar razonamiento clínico, epidemiología y estadística aplicada.
-

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Matriz diagnóstica (2×2)

	Enfermo (+)	No enfermo (-)	Total
Test positivo (+)	Verdadero positivo (VP)	Falso positivo (FP)	VP + FP
Test negativo (-)	Falso negativo (FN)	Verdadero negativo (VN)	FN + VN

Total	VP + FN	FP + VN	N total
-------	---------	---------	---------

Esta tabla es la base de todas las medidas diagnósticas.

3. Medidas de validez

3.1. Sensibilidad (S)

Proporción de enfermos que la prueba identifica correctamente como positivos.

$$S = \frac{VP}{VP + FN}$$

Ejemplo:

De 100 enfermos, el test identifica correctamente a 90 $\rightarrow S = 90 / 100 = \mathbf{0,90 (90 \%)}$

Interpretación:

- Alta sensibilidad = pocos falsos negativos.
- Ideal para **descartar enfermedad** (regla “SnNout”: Sensitive test $\rightarrow$ Negative rules out).

Aplicación:

Tamizajes poblacionales: PAP, test VIH, test de PSA, mamografía.

3.2. Especificidad (E)

Proporción de personas sanas que la prueba identifica correctamente como negativas.

$$E = \frac{VN}{VN + FP}$$

Ejemplo:

De 100 personas sanas, el test da negativo en 95 $\rightarrow E = 95 / 100 = \mathbf{0,95 (95 \%)}$

Interpretación:

- Alta especificidad = pocos falsos positivos.
- Ideal para **confirmar enfermedad** (regla “SpPin”: Specific test $\rightarrow$ Positive rules in).

Aplicación:

Confirmación de diagnóstico: biopsia, PCR, test confirmatorios de VIH.

3.3. Falsos negativos (FN) y falsos positivos (FP)

Tipo de error	Implicancia	Ejemplo
Falso negativo	Enfermo clasificado como sano → riesgo de no tratamiento.	Test VIH negativo en paciente infectado.
Falso positivo	Sano clasificado como enfermo → ansiedad, costos, iatrogenia.	PSA elevado sin cáncer de próstata.

4. Valores predictivos

A diferencia de sensibilidad y especificidad, los valores predictivos dependen de la **prevalencia** de la enfermedad en la población.

4.1. Valor predictivo positivo (VPP)

Probabilidad de que una persona con test positivo esté realmente enferma.

$$\text{VPP} = \frac{\text{VP}}{\text{VP} + \text{FP}}$$

Ejemplo:

Si 80 de 100 positivos son verdaderos enfermos → $\text{VPP} = 80 / 100 = 80 \%$

Importante:

- **Aumenta con mayor prevalencia.**
 - En contextos de baja prevalencia (ej. tamizaje masivo), disminuye.
-

4.2. Valor predictivo negativo (VPN)

Probabilidad de que una persona con test negativo esté realmente sana.

$$VPN = \frac{VN}{VN + FN}$$

Ejemplo:

De 900 test negativos, 880 son realmente sanos $\rightarrow VPN = 880 / 900 = 97,8 \%$

Importante:

- Disminuye si la prevalencia aumenta.

4.3. Influencia de la prevalencia

Situación	Efecto sobre VPP	Efecto sobre VPN
Alta prevalencia	↑ (aumenta)	↓ (disminuye)
Baja prevalencia	↓ (disminuye)	↑ (aumenta)

Ejemplo clínico:

Un test con $S = 95 \%$, $E = 95 \%$.

- En población con prevalencia 1% $\rightarrow VPP \approx 16 \%$.
- En prevalencia 20% $\rightarrow VPP \approx 83 \%$.

☐ El contexto epidemiológico cambia radicalmente la interpretación del mismo test.

5. Medidas derivadas: razones de verosimilitud

Permiten combinar sensibilidad y especificidad en una medida única, **independiente de la prevalencia**.

5.1. Razón de verosimilitud positiva (RV+)

Cuánto más probable es obtener un test positivo en enfermos vs sanos.

$$RV+ = \frac{S}{1 - E}$$

Interpretación:

- $RV+ > 10 \rightarrow$ fuerte evidencia de enfermedad.
 - $RV+ = 1 \rightarrow$ sin utilidad diagnóstica.
-

5.2. Razón de verosimilitud negativa (RV-)

Cuánto más probable es obtener un test negativo en enfermos vs sanos.

$$RV- = \frac{1 - S}{E}$$

Interpretación:

- $RV- < 0,1 \rightarrow$ buena capacidad para descartar enfermedad.

Ventaja: no depende de la prevalencia.

6. Curva ROC (Receiver Operating Characteristic)

6.1. Concepto

Herramienta gráfica que evalúa el desempeño global de una prueba diagnóstica.

- Eje Y: **Sensibilidad**
- Eje X: **1 – Especificidad** (tasa de falsos positivos)

Cada punto representa un **punto de corte** distinto del test.

6.2. Interpretación

- La **curva ideal** se acerca al vértice superior izquierdo (alta sensibilidad y especificidad).
- La **línea diagonal (45°)** indica una prueba sin capacidad discriminadora (equivalente al azar).

El **Área Bajo la Curva (AUC)** cuantifica la calidad del test:

AUC	Interpretación
0,9–1,0	Excelente
0,8–0,9	Buena
0,7–0,8	Aceptable
0,6–0,7	Deficiente
0,5	Sin utilidad (igual al azar)

Ejemplo aplicado:

- AUC de mamografía: 0,88 → buena prueba de tamizaje.
- AUC de test rápido COVID (antígeno): 0,75 → aceptable.

6.3. Uso práctico

- Determinar el **mejor punto de corte** para una prueba continua (ej. glicemia para diagnóstico de DM2).
- Comparar el rendimiento de **diferentes pruebas diagnósticas**.
- Evaluar **equilibrio entre sensibilidad y especificidad** según objetivo clínico.

7. Aplicaciones en salud pública y epidemiología

Contexto	Aplicación
Tamizajes poblacionales	Evaluar rendimiento de PAP, mamografía, test de VIH, PPD.
Evaluación de programas de salud	Validar test rápidos o encuestas de pesquisa.
Vigilancia epidemiológica	Determinar falsos positivos/negativos en test masivos (COVID-19).
Atención clínica en APS	Selección de pruebas según objetivo: descartar (alta S) o confirmar (alta E).

Ejemplo aplicado:

En el Programa de Salud Cardiovascular (PSCV), el test de glicemia capilar tiene **alta sensibilidad** (detecta sospechosos) pero **menor especificidad**, por lo que los positivos deben confirmarse con glicemia plasmática.

8. Normativa chilena y lineamientos MINSAL

- **Guía Clínica MINSAL 2019: Pesquisa y manejo de Diabetes Mellitus tipo 2 en APS** → utiliza glicemia de ayuno como test inicial (alta sensibilidad).
 - **Guía GES: Cáncer Cervicouterino (2022)** → define sensibilidad del PAP (≈70–80 %) y del test VPH (>90 %).
 - **Guía VIH 2020 (MINSAL)**: especifica uso de test rápidos (tamizaje) y ELISA confirmatorio (alta especificidad).
 - **Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)**: valida test serológicos según sensibilidad/especificidad mínima recomendada.
-

9. Rol del médico general y competencias en APS

El médico general, según el Perfil EUNACOM, debe ser capaz de:

1. **Seleccionar y aplicar pruebas diagnósticas adecuadas** según el objetivo clínico.
 2. **Interpretar sensibilidad, especificidad y valores predictivos** de los exámenes usados en APS.
 3. **Explicar al paciente el significado de un resultado positivo o negativo** considerando la prevalencia local.
 4. **Colaborar en la validación de test en terreno**, especialmente en vigilancia epidemiológica.
 5. **Reconocer limitaciones de pruebas diagnósticas** para evitar sobre-diagnóstico o sobretratamiento.
-

10. Errores comunes en EUNACOM y razonamientos errados

Error frecuente	Corrección
Creer que la sensibilidad depende de la prevalencia	Sensibilidad y especificidad son propiedades intrínsecas del test.
Confundir sensibilidad con VPP	Sensibilidad = capacidad de detectar enfermos; VPP = probabilidad de estar enfermo con test +.
No considerar prevalencia al interpretar resultados	Los valores predictivos sí dependen de la prevalencia.
Usar test confirmatorios para tamizaje (y viceversa)	El tamizaje requiere alta sensibilidad , la confirmación alta especificidad .

Interpretar curva ROC como lineal

La utilidad diagnóstica aumenta cuanto más se aleja del eje diagonal.

Pensar que $AUC = 1$ implica perfección absoluta

Es extremadamente raro; todo test real tiene margen de error.

11. Ejemplo aplicado

Contexto: Tamizaje de VIH en población general.

- Prevalencia: 0,5 %
- Sensibilidad test rápido: 99 %
- Especificidad: 98 %

De 100.000 personas:

- 500 enfermos $\rightarrow VP = 495, FN = 5$
- 99.500 sanos $\rightarrow FP = 1.990, VN = 97.510$

Cálculos:

- $VPP = 495 / (495 + 1.990) = 19,9 \%$
- $VPN = 97.510 / (97.510 + 5) \approx 99,99 \%$

Interpretación:

- Un resultado negativo es muy confiable.
- Un positivo debe **confirmarse con ELISA o PCR**, dada la baja prevalencia poblacional.

12. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. **Sensibilidad** mide la capacidad para detectar enfermos; **especificidad**, para descartar sanos.
2. Los **valores predictivos** dependen directamente de la **prevalencia** de la enfermedad.
3. Las **razones de verosimilitud (RV+ y RV-)** integran ambas medidas y son independientes de la prevalencia.
4. La **curva ROC** evalúa el desempeño global del test; el **AUC** mide su exactitud.
5. Los **tests de tamizaje** deben ser muy sensibles; los **confirmatorios**, muy específicos.
6. En el **EUNACOM**, las preguntas suelen cruzar validez diagnóstica con interpretación clínica.
7. El **médico general** debe saber interpretar resultados en función de prevalencia local, contexto y objetivos del programa de salud.